九十年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、不動產估價師考試試題　　高：10-1　　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍工程與設計

考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題可以使用電子計算器。

㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者不予計分。

一、回答以下有關冷媒之問題：

㈠碳鹵素冷媒之命名。（5 分）

㈡水與潤滑油於冷媒之融解性有何重要性，請簡要說明。（5 分）

㈢何謂共沸與非共沸混合冷媒，說明非共沸冷媒在冷凝與蒸發之特性。（10 分）

㈣指出兩種常用之二次冷媒，說明其應用。（5 分）

二、㈠真實 Reverse Rankine 循環與理想循環比較上，需考慮冷凝器、蒸發器之壓降、冷凝器過冷、蒸發器過熱等，請用 Ph 圖說明。（15 分）

㈡有一理想循環之冷凍機，其 6000kg/hr 冷卻水之進出溫度分別為 27℃及 32℃，壓縮機耗功為 8 kW，求其性能係數及冷凍能力。（10 分）

三、㈠低溫冷凍機用雙段壓縮有何優點，其為何比單壓縮機系統之效率高，可用 PV 圖或 Ph 圖說明。（15 分）

㈡雙壓縮機系統之理想中間壓力為何？（10 分）

四、有一 5℃－80%RH 冷藏庫，內部冷凍負荷為 10 kW，90%顯熱。

㈠如外氣溫度為 35℃－50%，開門之洩入外氣量為 30m^3/hr，參考附圖計算其冷凍負荷與含外氣負荷之顯熱比。（15 分）

㈡如以上冷凍庫需有 100m^3/hr 之外氣量，可否先將外氣除濕使冷藏庫之冷卻器無結霜問題，參考濕空氣線圖說明。（10 分）

（請接背面）

九十年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師不動產估價師考試試題　高：10-1　全一張（背面）

類　科：冷凍空調工程技師

科　目：冷凍工程與設計

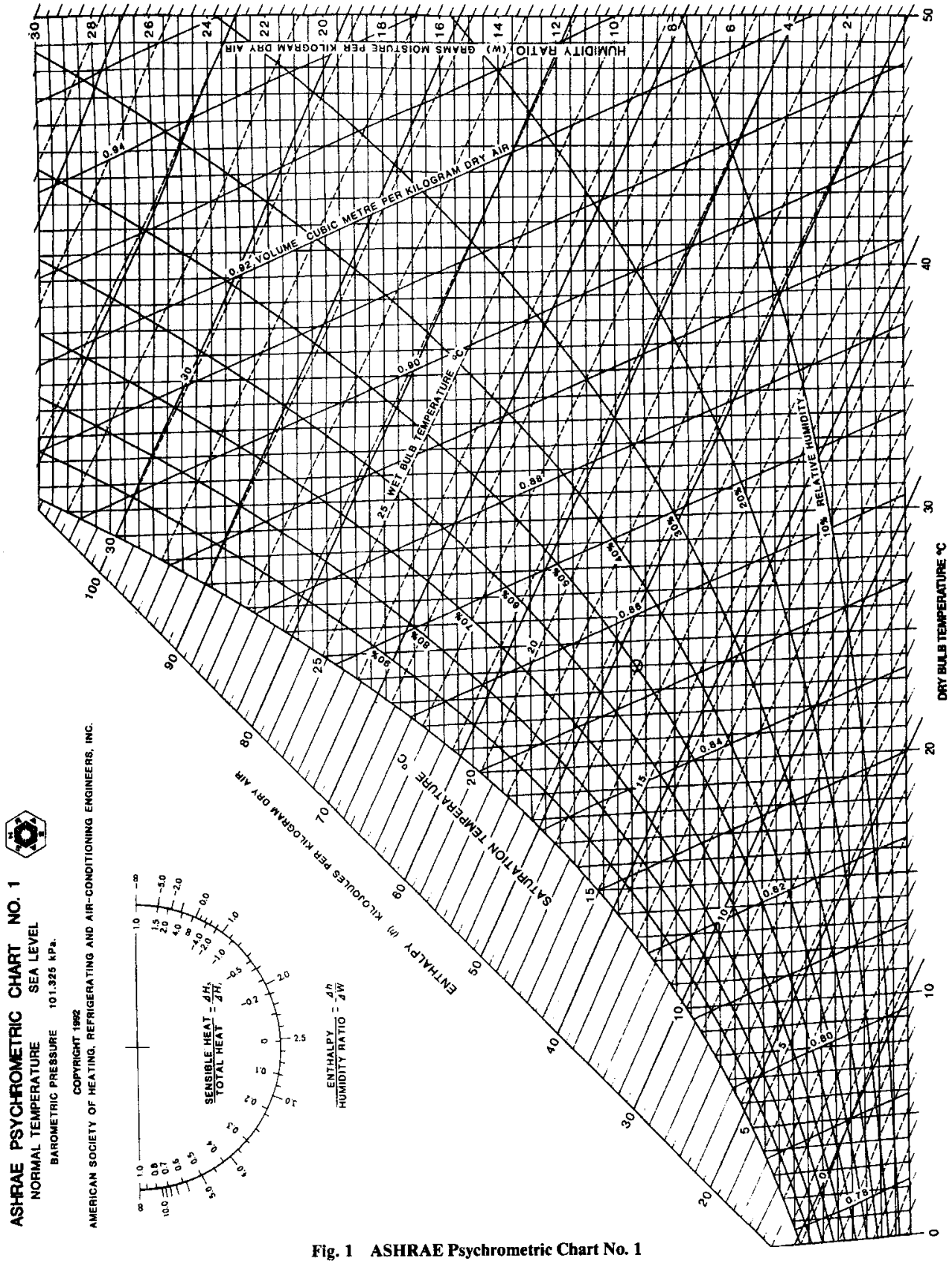


Fig. 1　ASHRAE Psychrometric Chart No. 1